

W05 — Korelacja, regresja i raport ilościowy

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

1. Odcinek wspólnej opowieści	1
2. Dlaczego to jest pytanie LIS	3
3. Pytanie przed metodą	4
4. Projekt wyznacza granicę wniosku	5
5. Pomiar: samoocena i obserwacja	6
6. Wzór jako zdanie	7
7. Tok analizy	8
8. Przykład prowadzony	9
9. Tor klasyczny	10
10. Tor permutacyjny i resampling	11
11. Efekt, przedział i znaczenie	12
12. Jak nie pisać wyniku	13
13. Aktywność podczas wykładu	14
14. Most do ćwiczeń i projektu	15
Literatura i ramy	15

1. Odcinek wspólnej opowieści

Ostatni wykład łączy samoocenę z wykonaniem oraz wynik statystyczny z raportem. Korelacja opisuje współzmiennność, regresja zapisuje warunkową średnią, a żadna z nich sama nie tworzy przyczynowości.

Pytanie wykładu: Czy wyższa samoocena współwystępuje z krótszym czasem i jak zmienia się przewidywany czas na jeden punkt indeksu?

Minuty	Część
0–15	problem i ramy LIS
15–35	projekt, pomiar i symbole
35–55	metoda oraz przykład
55–70	tor klasyczny i permutacyjny

Minuty	Część
70–85	interpretacja, błędy i dyskusja
85–90	most do ćwiczeń

2. Dlaczego to jest pytanie LIS

Badania kompetencji cyfrowych często zestawiają deklaracje z wykonaniem. Hargittai wskazuje ograniczenia samych logów i ankiet, a Internet Skills Scale porządkuje samoopis. Połączenie źródeł pozwala badać zgodność, lecz każdy pomiar zachowuje własny błąd.

Library and information science bada relację osób, informacji, technologii i instytucji. W kursie nie stworzymy wyniku o konkretnej bibliotece. Używamy syntetycznego badania, aby ćwiczyć przejście od konstruktów do wskaźnika oraz od liczby do ostrożnego wniosku.

3. Pytanie przed metodą

Czy wyższa samoocena współwystępuje z krótszym czasem i jak zmienia się przewidywany czas na jeden punkt indeksu?

Pytanie powinno wskazywać jednostkę, wynik, porównanie lub związek, populację i okres. Hipoteza dodaje przewidywany kierunek wtedy, gdy ma podstawę teoretyczną. Analiza eksploracyjna też jest dopuszczalna, lecz trzeba ją nazwać i nie przedstawiać późniejszego odkrycia jako wcześniejszej prognozy.

4. Projekt wyznacza granicę wniosku

Korelacja wymaga par obserwacji tej samej osoby. Pearson dotyczy związku liniowego, Spearman monotonicznego i rang. Wykres ujawnia nieliniowość, skupienia, obserwacje wpływowe i ograniczenie zakresu.

Losowość doboru dotyczy uogólnienia na populację, a losowy przydział warunku wniosku przyczynowego. Dostępna próba nie staje się reprezentatywna przez duże N . Braki, odmowa udziału i samoselekcja mogą zmieniać obraz nawet przy poprawnie wykonanym teście.

5. Pomiar: samoocena i obserwacja

Czas mniejszy oznacza lepsze wykonanie, dlatego oczekiwany znak może być ujemny. Powodzenie 0/1 wymaga ostrożniejszej interpretacji korelacji i w projekcie jest analizowane także jako kategoria. Indeks pozostaje samooceną.

Wspólny zbiór łączy sześć pozycji, częstość korzystania, kanały, grupę, obserwowany czas i powodzenie zadania. Pozycje są przykładem dydaktycznym. Nie przypisujemy im walidacji ani nie wnioskujemy o całej kompetencji na podstawie jednego zadania.

6. Wzór jako zdanie

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}, \quad \hat{y} = b_0 + b_1 x$$

Symbol	Nazwa	Znaczenie
r, ρ	korelacja	siła i kierunek związku
b_0	wyraz wolny	przewidywane y przy x=0
b_1	nachylenie	zmiana y na jednostkę x
R^2	dopasowanie	udział zmienności y

Odczyt wzoru zaczyna się od nazwania wyniku, następnie składników, punktu odniesienia i jednostki. Student nie musi ręcznie odtwarzać algorytmu. Ma rozpoznać, co zwiększa statystykę, co oznacza znak i gdzie w gotowym wyniku znajduje N, efekt oraz niepewność.

7. Tok analizy

Korelacja podaje współczynnik, CI, p i N par. Prosta regresja dodaje nachylenie w naturalnej jednostce, jego SE, t i p oraz R². Wyraz wolny może nie mieć praktycznego sensu, jeśli $x=0$ leży poza skalą.

Kolejność jest stała: pytanie → projekt → pomiar → dane i braki → opis → estymata → niepewność → wniosek → ograniczenie. Przetawienie tej kolejności sprzyja dobieraniu pytania do wyniku i raportowaniu przypadkowej liczby bez znaczenia badawczego.

8. Przykład prowadzony

$\rho = -.25$ oznacza słabą do umiarkowanej monotoniczną tendencję: wraz z wyższą samooceną czas bywa krótszy. Nachylenie $-1,4$ min/punkt opisuje liniową zmianę przewidywanego czasu, nie indywidualną gwarancję.

Przykład czytamy w trzech warstwach. Warstwa liczbowa nazywa estymatę i jednostkę. Warstwa badawcza odpowiada na pytanie o zachowanie lub usługę. Warstwa krytyczna wskazuje ograniczenie projektu, pomiaru i syntetyczności. Każda z nich jest potrzebna do pełnego wyniku.

9. Tor klasyczny

Korelacja podaje współczynnik, CI, p i N par. Prosta regresja dodaje nachylenie w naturalnej jednostce, jego SE, t i p oraz R². Wyraz wolny może nie mieć praktycznego sensu, jeśli $x=0$ leży poza skalą.

Klasyczny wynik może zawierać statystykę t, chi-kwadrat, r, F lub współczynnik regresji. Stopnie swobody mówią, z jakiego rozkładu odniesienia korzysta procedura. Wartość p opisujemy warunkowo przy H₀; nie mierzy ona wielkości efektu, jakości pomiaru ani prawdopodobieństwa powtórzenia wyniku.

10. Tor permutacyjny i resampling

Tasowanie y względem x niszczy pary, zachowując oba rozkłady. Dla każdej permutacji liczymy ten sam r lub ρ . p_perm opisuje skrajność obserwowanego współczynnika przy braku związku par.

Bootstrap odtwarza próbki empiryczne, aby ocenić niepewność estymaty. Permutacja narzuca model zerowy przez zmianę znaków, etykiet, par lub tabel. Oba korzystają z losowania komputerowego, ale odpowiadają na inne pytania. Zakres kursu kończy się na zestawieniu tych dwóch torów.

11. Efekt, przedział i znaczenie

r/ρ jest wielkością efektu, nachylenie mówi o jednostkach, a CI o precyzji. R^2 nie jest odsetkiem poprawnie sklasyfikowanych osób ani częścią związku wyjaśnioną przyczynowo.

Efekt prowadzimy przed p . Najpierw pytamy o kierunek i wielkość w naturalnej jednostce, potem o standaryzację, a następnie o przedział. Znaczenie praktyczne ustala kontekst instytucji, nie uniwersalna etykieta. Szeroki przedział wymaga języka dopuszczającego różne wielkości.

12. Jak nie pisać wyniku

Pułapki to przyczynowość z korelacji, ignorowanie znaku skali czasu, ekstrapolacja poza 1–5, p bez wykresu, R^2 jako jakość całego badania, usuwanie punktu wpływowego bez reguły i wybór metody po p.

Unikamy zdań: „ H_0 jest prawdziwa”, „95% wyników leży w CI”, „grupy są takie same”, „korelacja pokazuje wpływ” i „V oznacza procent”. Poprawione zdanie zawiera N, estymatę, jednostkę, CI, statystykę, p, efekt i granicę wniosku w zakresie potrzebnym danej metodzie.

13. Aktywność podczas wykładu

Odczytaj tabelę korelacji i regresji w kolejności N, efekt, CI, statystyka, p, p_perm, nachylenie i R2. Zapisz jedno zdanie wyniku, jedno ograniczenie i warunkową rekomendację dla usługi.

Odpowiedź przedstawiamy bez uruchamiania nowego testu. Zadaniem jest dobór języka oraz argumentacja. Każda grupa wskazuje także jeden element, którego nie da się rozstrzygnąć z przedstawionych danych i jedną dodatkową informację, która rzeczywiście wzmocniłaby projekt.

14. Most do ćwiczeń i projektu

C08 wykona analizę samooceny i czasu. C09 zaplanuje indywidualny projekt, a C10 połączy dwa wyniki, ograniczenia, wersje i oddanie w spójny raport Markdown.

W projekcie każda liczba ma odpowiadać pytaniu, a każdy wniosek ma odsyłać do zapisanego pliku wyniku. Gotowy kod wyrównuje obciążenie techniczne; samodzielne pozostają wybór dozwolonego parametru, odczyt statystyki, interpretacja i krytyczna ocena.

Literatura i ramy

- Hargittai, E. (2002). Beyond logs and surveys.
- van Deursen, Helsper & Eynon. Internet Skills Scale.
- ACRL Framework oraz DigComp 2.2 jako język konstruktu, nie gotowy test kursowy.

Źródła wyznaczają język pojęć. Pozycje, dane i wyniki kursowe są syntetyczne; nie przedstawiamy ich jako rezultatów cytowanych badań.